I+D y prototipado — nodo sensor ESP32

Firmware + simulación del lazo sensor → voltaje → presión

Autor: Ing. Ronny L. Díaz López — ingeniería eléctrica de aplicación

Resumen

De la idea a un prototipo de firmware ejecutable: un nodo ESP32 lee un sensor analógico de presión, lo convierte a unidades de ingeniería y publica lecturas. La simulación reproduce la curva completa sin hardware.

Barrido de calibración (simulación)

Presión (bar)	Tensión (V)	Crudo (ADC)
0.0	0.00	0
1.001	0.33	410
2.0	0.66	819
3.0	0.99	1228
4.0	1.32	1638
5.001	1.65	2048
6.0	1.98	2457
7.0	2.31	2866
8.0	2.64	3276
9.0	2.97	3686
10.0	3.30	4095

Muestra resumida con fines de portafolio. El informe completo, el código fuente y los datos de detalle son propiedad exclusiva del autor y no se publican.